

Matrices en hun bewerkingen

Dimensie, optellen en vermenigvuldigen, bijzondere matrices, en de determinant, de inverse en de rang.

1 Dimensie

Een matrix van dimensie 3×4 heeft 3 rijen en 4 kolommen. Eerst de rijen, dan de kolommen: die volgorde omdraaien is de meest gemaakte fout van het hoofdstuk. Een matrix van 2×5 heeft 10 elementen, en een **kolommatrix met 4 elementen heeft 4 rijen**, dus dimensie 4×1 . **Een vierkante matrix heeft evenveel rijen als kolommen**, en alleen zij kan een determinant of een inverse hebben.

2 Optellen en met een getal vermenigvuldigen

Je kan $A + B$ berekenen als A en B precies dezelfde dimensie hebben, want je telt element per element op en elk element moet een partner hebben. **Bij $k \cdot A$ met $k \in \mathbb{R}$ vermenigvuldig je elk element met k** ; dat heet de scalaire vermenigvuldiging en is iets heel anders dan het product van twee matrices.

3 Wanneer een product bestaat


$$(2 \times 3) \cdot (3 \times 4) = 2 \times 4$$

De twee binnenste getallen van een matrixproduct en de twee buitenste.

Het product $A \cdot B$ kan je berekenen als het aantal kolommen van A gelijk is aan het aantal rijen van B . Zo heeft het **product van een matrix 2×3 met een matrix 3×4 de dimensie 2×4** : de binnenste getallen vallen weg, de buitenste blijven over.

4 Hoe het product gerekend wordt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}$$
$$1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 58$$

De eerste rij van de linkermatrix tegen de eerste kolom van de rechtermatrix.

Elk element van het product is een rij van A tegen een kolom van B , en die twee moeten even lang zijn. Het element linksboven komt dus uit de eerste rij en de eerste kolom, het element rechtsonder uit de laatste rij en de laatste kolom.

5 Niet commutatief

Het vermenigvuldigen van matrices is niet commutatief. $A \cdot B$ is in het algemeen iets anders dan $B \cdot A$, en soms bestaat maar één van de twee. Dat is het grote verschil met gewone getallen.

6 Bijzondere matrices

Soort matrix	Wat ze is	Weetje
vierkante matrix	evenveel rijen als kolommen	alleen zij kan een determinant of een inverse hebben
nulmatrix O	elk element is nul	niet te verwarren met een matrix met $\det A = 0$
eenheidsmatrix I	enen op de hoofddiagonaal, elders nullen	in I_3 staan dus 3 enen
diagonaalmatrix	vierkant, en alles buiten de hoofddiagonaal is nul	I is er een bijzonder geval van
symmetrische matrix	$A = A^T$	ze is dan noodzakelijk vierkant

I is het neutraal element voor de vermenigvuldiging van vierkante matrices: er geldt $A \cdot I = I \cdot A = A$. Een matrix met $\det A = 0$ heet een niet-inverteerbare of singuliere matrix, en dat is iets anders dan de nulmatrix.

7 Transponeren

Wie een matrix transposeert, maakt van de rijen kolommen en van de kolommen rijen. Een matrix van 2×5 wordt zo een matrix van 5×2 , met dus 5 rijen. **Er geldt** $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$: de volgorde draait om, anders zouden de dimensies niet meer passen.

8 De structuur van de optelling

De matrices van een vaste dimensie vormen met de optelling een commutatieve groep: O is het neutraal element, $-A$ het symmetrisch element, en $A + B = B + A$.

 **Weetje.** Bij matrices bestaan er nuldelers. Er geldt $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = O$, en geen van beide factoren is de nulmatrix. Bij reële getallen kan dat niet.

9 De determinant van orde twee

Er geldt $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$: linksboven maal rechtsonder, min rechtsboven maal linksonder. Zo is $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$. Verder is $\det I = 1$, en een matrix met **twee volledig gelijke rijen heeft** $\det A = 0$.

Alleen vierkante matrices hebben een determinant. Bij een rechthoekige matrix is ze niet gedefinieerd; de rang kan je er wel van bepalen.

De determinant is nuttig omdat je er in één berekening mee ziet of een matrix inverteerbaar is, en daarmee ook of een stelsel met die coëfficiëntenmatrix precies één oplossing heeft.

10 Minoren en cofactoren

De minor M_{ij} is de determinant die overblijft als je rij i en kolom j schrapt. De **cofactor is $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$** : het teken wisselt af als een schaakbord, te beginnen met plus linksboven.

Een determinant van orde 3 bereken je met de hand door te ontwikkelen naar een rij of een kolom, met minoren en cofactoren; kies er een met veel nullen, dan valt het meeste rekenwerk weg.

11 De inverse

Een vierkante matrix is inverteerbaar als $\det A \neq 0$. $\det A = 0$ betekent dat rijen van elkaar afhangen, en dan kan je de bewerking niet ongedaan maken: **zo'n matrix heeft geen inverse. Een rechthoekige matrix heeft er evenmin een.** En $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$, in beide volgordes.

12 De rang

De rang $\text{rang}(A)$ is het aantal rijen dat niet nul is in de rijcanonieke vorm. Ze zegt hoeveel rijen echt nieuwe informatie geven. Zo is $\text{rang}(I_3) = 3$ en $\text{rang}(O) = 0$.

Een matrix heeft maar één rijcanonieke vorm, welke rijoperaties je ook kiest, en daarom is de rang eenduidig bepaald.

Een vierkante matrix van orde n is inverteerbaar als $\text{rang}(A) = n$. Volle rang, $\det A \neq 0$ en inverteerbaarheid zijn drie manieren om hetzelfde te zeggen.

13 De drie elementaire rijoperaties

Rijen verwisselen ($R_i \leftrightarrow R_j$), **een rij met een getal vermenigvuldigen** ($R_i \rightarrow k \cdot R_i$ met $k \neq 0$), **of een veelvoud van een rij bij een andere tellen** ($R_i \rightarrow R_i + k \cdot R_j$). Dat zijn de drie operaties die je mag uitvoeren bij het omvormen naar de rijcanonieke vorm. Ze veranderen de rang niet en houden een stelsel gelijkwaardig. Vermenigvuldigen met 0 mag niet.

14 Matrices in de praktijk

Zet een winkel **de bestelde aantallen in een matrix A en de eenheidsprijzen in een kolommatrix P** , dan geeft $A \cdot P$ **de totale prijs per bestelling**, want elk element is een rij aantallen tegen de kolom prijzen.

Bij A^{-1} van een matrix van orde 3 laat je het rekenwerk aan de rekenapp over, maar je controleert met $A \cdot A^{-1} = I$. Die controle kost één bewerking en vangt elke tikfout.

Onthoud dit

- Dimensie 3×4 : 3 rijen en 4 kolommen. $A + B$ kan alleen bij precies dezelfde dimensie.
- $A \cdot B$ bestaat als het aantal kolommen van A gelijk is aan het aantal rijen van B .
- $A \cdot B \neq B \cdot A$ in het algemeen, en $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$.
- $A \cdot I = I \cdot A = A$, en $A \cdot A^{-1} = I$.
- $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$, en $\det I = 1$.
- $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$.
- De rang is het aantal rijen dat niet nul is in de rijcanonieke vorm; A is inverteerbaar precies als $\det A \neq 0$, dus als $\text{rang}(A) = n$.